

## INTEGRAIS IMPRÓPRIAS

• SÃO INTEGRAIS QUE O LIMITE DE INTEGRAÇÃO É INFINITO.

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 f(x) dx + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b f(x) dx$$

• EXEMPLOS:

→ ÁREA DE  $\frac{1}{x^2}$  QUANDO  $x \geq \frac{1}{2}$

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \Rightarrow \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Rightarrow \lim_{b \rightarrow \infty} -\frac{1}{b} + \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

$$\rightarrow \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{b} + \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{2}} \Rightarrow \boxed{2}$$

• A ÁREA DE  $\frac{1}{x}$  CONVERGE QUANDO  $x \geq 1$ ?

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \ln|b| - \ln|1| \right] \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x} dx = \infty$$

NÃO CONVERGE!